אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

9 - שאלות מילוליות

יחידה 7.2 – פסילת תשובות: מתי פתרון מתמטי נכון נפסל על סמך ההיגיון של הבעיה

רמה 1 – תרגילים בסיסיים (1–8)

תרגיל 1

מצאנו שאורך צלע ריבוע מקיים

$x^2 = 9$, ולכן $x = 3$ או $x = -3$. איזה פתרון תקף? הסבירו.

תרגיל 2

מצאנו שמספר הילדים בגן מקיים

$x + 15 = 15$, ולכן $x = 0$. האם זה פתרון תקף? מה פירושו?

תרגיל 3

גיל עמי הוא פתרון של

$x - 8 = -3$, ולכן $x = 5$. האם תקין? מה יהיה גיל עמי לפני 10 שנים?

תרגיל 4

מצאנו שמספר האנשים בקבוצה מקיים

$$x^2 - 9x + 20 = 0$$

ולכן $x = 4$ או $x = 5$. שניהם מספרים חיוביים שלמים — האם שניהם תקפים בהקשר? הסבירו.

תרגיל 5

מצאנו שאורך בריכת שחייה (במטרים) מקיים

$x(x - 6) = 0$, ולכן $x = 0$ או $x = 6$. איזה פתרון תקף? הסבירו.

תרגיל 6

עלות קנייה היא

-50 שקלים. האם עלות שלילית הגיונית? מה כנראה קרה בחישוב?

תרגיל 7

מצאנו שמספר המטרים של גדר מקיים

$x^2 - 25 = 0$, ולכן $x = 5$ או $x = -5$. איזה פתרון תקף?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 8

כמות ליטרים של מיץ בבקבוק מקיימת

$$x^2 - x - 0.75 = 0$$

ולכן $x = 1.5$ או $x = -0.5$. האם 1.5 ליטרים הגיוני? מה לגבי $x = -0.5$?

רמה 2 – תרגילים בינוניים (9–16)

תרגיל 9

שדה מלבני שאורכו גדול מרוחבו ב4- מ'. שטחו 21 מ"ר.

א. הגדירו w = רוחב, כתבו ופתרו:

$$w(w+4) = 21$$

ב. קיבלתם $w = 3$ ו- $w = -7$. איזה פתרון תקף? פסלו את השני עם נימוק.

תרגיל 10

גיל אדם כיום הוא

x . לפני 5 שנים גילו היה $x - 5$. נתון: $(x-5) \cdot x = 24$ א. פתרו את המשוואה. ב. קיבלתם שני פתרונות — בדקו איזה הגיוני (גיל חייב להיות לפחות 5).

תרגיל 11

מספר עובדים בחברה מקיים:

$$x^2 - 11x + 28 = 0$$

א. פתרו. ב. שני הפתרונות חיוביים ושלמים — מה המשמעות? האם ייתכנו שניהם?

תרגיל 12

רוחב חדר (במטרים) מקיים:

$$2x^2 - x - 6 = 0$$

א. פתרו. ב. קיבלתם $x = 2$ ו- $x = -1.5$. איזה תקף?



תרגיל 13

מחיר מוצר (בשקלים) מקיים:

$$x^2 - 100 = 0$$

א. פתרו. ב. האם $x = -10$ הגיוני לתיאור מחיר?

תרגיל 14

כמות תלמידים בכיתה (חייבת להיות מספר שלם) מקיימת:

$$x^2 - 7x + 12.25 = 0$$

א. פתרו (ייתכן שתקבלו מספר לא שלם). ב. האם הפתרון תקף?

תרגיל 15

אורך שביל בגן (במטרים) מקיים:

$$3x^2 - 12x + 9 = 0$$

א. פתרו. ב. שני הפתרונות חיוביים — האם שניהם הגיוניים לאורך שביל? הסבירו.

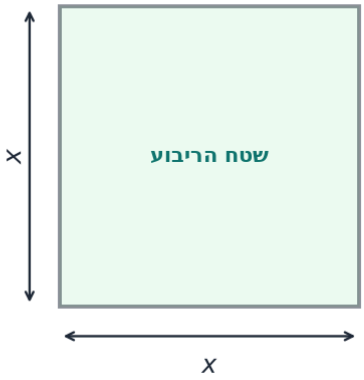


תרגיל 16

שטח ריבוע (במ"ר) מקיים:

$$x^2 - 8x + 15 = 0$$

א. פתרו. ב. שני הפתרונות חיוביים — שניהם תקפים לאורך צלע? ג. מה שטח כל ריבוע?

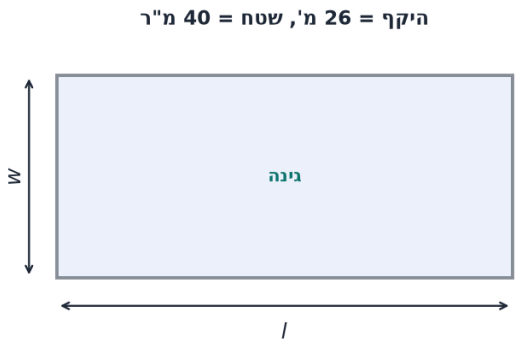


רמה 3 – רמת מה"ט (17–20)

תרגיל 17

שאלת מה"ט עם פסילה מפורשת:

גינה מלבנית שהיקפה 26 מ' ושטחה 40 מ"ר. א. הגדירו l = אורך, w = רוחב. כתבו שתי משוואות. ב. מ- $l + w = 13$ הסיקו $l = 13 - w$ והציבו בנוסחת השטח. ג. פתרו את המשוואה הריבועית שתקבלו. ד. בדקו שניהם — האם שניהם תקפים? (שניהם נותנים מלבן, רק בסדר ממדים שונה)



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 18

שאלה עם כמות שלמה:

לחנות צעצועים נמסרו קופסאות. מספר הצעצועים בכל קופסה הוא x ומספר הקופסאות הוא $x-5$. סה"כ יש 84 צעצועים. א. כתבו משוואה. ב. פתרו. ג. קיבלתם $x=12$ ו- $x=-7$. פסלו את הפתרון הלא תקף עם נימוק מלא. ד. כמה קופסאות יש? כמה צעצועים בכל קופסה?

תרגיל 19

שאלת גיל עם פסילה:

גיל אב הוא פי 4 מגיל בנו. לפני 6 שנים מכפלת גיליהם הייתה 400. א. סמנו את גיל הבן היום x ואת גיל האב $4x$. ב. לפני 6 שנים: בן $x-6$, אב $4x-6$. כתבו:

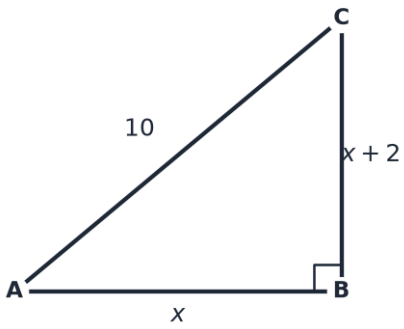
$$(x-6)(4x-6)=400$$

ג. פתחו, פשטו ופתרו. ד. קיבלתם שני פתרונות — בדקו כל אחד: האם גיל הבן לפני 6 שנים חיובי? ה. רשמו את הגילאים הנוכחיים של האב והבן.

תרגיל 20

שאלת מה"ט מלאה — שתי רגליים ויתר:

משולש ישר-זווית שרגליו x ו- $x+2$ ויתרו 10. א. כתבו משוואה (משפט פיתגורס). ב. פתרו את המשוואה הריבועית. ג. פסלו את הפתרון השלילי. ד. מצאו את שלוש הצלעות. ה. בדקו: האם $a^2+b^2=c^2$?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $x = 3$

תקף (אורך חיובי); $x = -3$ נפסל כי אורך לא יכול להיות שלילי

תשובה 2 $x = 0$

תקין מתמטית אך פירושו "אין ילדים בגן" — תלוי בהקשר

תשובה 3 $x = 5$

תקין; לפני 10 שנים היה גילו -5 — תוצאה בלתי אפשרית, כי גיל לא יכול להיות שלילי.

תשובה 4 שניהם תקפים כמספרי אנשים; שניהם חיוביים ושלמים.

תשובה 5 $x = 6$

תקף; $x = 0$ נפסל כי בריכה בגודל 0 אינה הגיונית.

תשובה 6 עלות שלילית לא הגיונית; ככל הנראה נפלה טעות בחישוב.

תשובה 7 $x = 5$

תקף (אורך חיובי); $x = -5$ נפסל כי גודל הגדר לא יכול להיות שלילי.

תשובה 8 $x = 1.5$

ליטרים — הגיוני (כמות חיובית); $x = -0.5$ נפסל כי כמות נוזל לא יכולה להיות שלילית.

תשובה 9 א. $w = 3$ או $w = -7$

ב. $w = 3$ תקף; $w = -7$ נפסל (רוחב שלילי)

תשובה 10 א. $x = 8$ או $x = -3$

ב. $x = 8$ תקף (הגיל לפני 5 שנים הוא 3 , חיובי); $x = -3$ נפסל

תשובה 11 א. $x = 4$ או $x = 7$

ב. שניהם חיוביים ושלמים — שניהם ייתכנו (למשל שתי מחלקות שונות)

תשובה 12 א. $x = 2$ או $x = -1.5$

ב. $x = 2$ תקף; $x = -1.5$ נפסל

תשובה 13 א. $x = 10$ או $x = -10$

ב. $x = -10$ נפסל (מחיר שלילי); המחיר התקף הוא $x = 10$ שקלים

תשובה 14 א. $x = 3.5$ (שורש כפול)

ב. לא תקף — כמות תלמידים חייבת להיות שלמה

תשובה 15 א. $x = 1$ או $x = 3$

ב. שניהם הגיוניים — שני אורכים אפשריים

תשובה 16 א. $x = 3$ או $x = 5$

ב. שניהם תקפים כאורכי צלע

ג. 9 מ"ר ו- 25 מ"ר

תשובה 17 א. $l + w = 13$ וגם $l \cdot w = 40$

ב. $w(13 - w) = 40$

ג. $w = 5$ או $w = 8$

ד. $(5, 8)$ ו- $(8, 5)$ — אותו מלבן, שניהם תקפים

תשובה 18 א. $x(x - 5) = 84$

ב. $x = 12$ או $x = -7$

ג. $x = -7$ נפסל — כמות צעצועים לא יכולה להיות שלילית

ד. 7 קופסאות, 12 צעצועים בכל קופסה

תשובה 19 לאחר פתיחת סוגריים ופישוט המשוואה $(x - 6)(4x - 6) = 400$ מתקבלים השורשים $x = 14$ ו- $x = -6.5$. הפתרון $x = -6.5$ נפסל, כי אז גיל הבן וגיל האב לפני 6 שנים היו שליליים. גיל הבן היום 14 שנים וגיל האב 56 שנים.

תשובה 20 א. $x^2 + (x + 2)^2 = 100$

ב. $x = 6$ או $x = -8$

ג. $x = -8$ נפסל

ד. רגליים: 6 ו8-, יתר: 10

ה. 100 ✓
